

Fonctions affines : correction des exercices

Exercice 1 :

Les parents de Charlotte souhaitent l'inscrire dans le club d'équitation le plus proche de chez eux. Le club leur propose trois formules différentes :

- Formule A : 18 € la séance
- Formule B : 165 € par carte de 10 séances
- Formule C : Paiement d'une cotisation annuelle de 70 € plus 140 € par carte de 10 séances

- 1) Pour 7 séances : Formule A : $18 \times 7 = 126$ €
 Formule B : 165 €
 Formule C : $70 + 140 = 210$ €

Donc, pour 7 séances, il est préférable de choisir la formule A.

- Pour 20 séances : Formule A : $18 \times 20 = 360$ €
 Formule B : $165 \times 2 = 330$ €
 Formule C : $70 + 2 \times 140 = 350$ €

Donc, pour 20 séances, il est préférable de choisir la formule B.

- 2) Charlotte désirant faire du cheval toute l'année, ses parents décident de comparer les formules B et C.

a) Soit x le nombre de cartes de 10 séances achetés.

- Avec la formule B, le coût sera de : $B(x) = 165x$.
- Avec la formule C, le coût sera de : $C(x) = 70 + 140x$.

b) La formule C devient plus avantageuse dès que $C(x) \geq B(x)$.

$$\begin{aligned}\text{Or, } C(x) \geq B(x) &\Leftrightarrow 70 + 140x \geq 165x \\ &\Leftrightarrow 70 \geq 165x - 140x \\ &\Leftrightarrow 70 \geq 25x \\ &\Leftrightarrow \frac{70}{25} \geq x\end{aligned}$$

Comme $\frac{70}{25} = 2,8$ c'est à partir de 3 cartes de 10 séances achetés que la formule C devient avantageuse.

Exercice 2 : Un particulier a des marchandises à faire transporter.

Un premier transporteur lui demande 460 € au départ et 3,50 € par kilomètre.

Un second transporteur lui demande 1 000 € au départ de 2 € par kilomètre.

Notons x le nombre de kilomètres parcourus.

Alors, le coût avec le 1^{er} transporteur sera de : $460 + 3,5x$ €.

le coût avec le 2nd transporteur sera de : $1\,000 + 2x$ €.

Ainsi, on cherche à déterminer x pour que : $1\,000 + 2x \leq 460 + 3,5x$

$$\begin{aligned}\Leftrightarrow 1\,000 - 460 &\leq 3,5x - 2x \\ \Leftrightarrow 540 &\leq 1,5x \\ \Leftrightarrow \frac{540}{1,5} &\leq x \Leftrightarrow 360 \leq x.\end{aligned}$$

Donc, à partir de 360 km parcourus, il est plus avantageux de s'adresser au 2nd transporteur.

Exercice 3 : Les énergies renouvelables

En Nouvelle Calédonie, certains fournisseurs proposent de l'électricité « bio ». Une famille étudie deux tarifs d'électricité « bio » qui lui sont proposés.

	Tarif 1	Tarif 2
Abonnement mensuel (en CFP)	0	3 600
Prix par Kwh distribué (en CFP)	24	14

- 1) a) Si la famille consomme 300 Kwh en un mois, elle paiera :

avec le tarif 1 : $24 \times 300 = 7\,200$ CFP

avec le tarif 2 : $3\,600 + 14 \times 300 = 7\,800$ CFP

- b) Si la famille consomme 450 Kwh en un mois, elle paiera :

avec le tarif 1 : $24 \times 450 = 10\,800$ CFP

avec le tarif 2 : $3\,600 + 14 \times 450 = 9\,900$ CFP.

- 2) On a : $\frac{11\,280}{24} = 470$

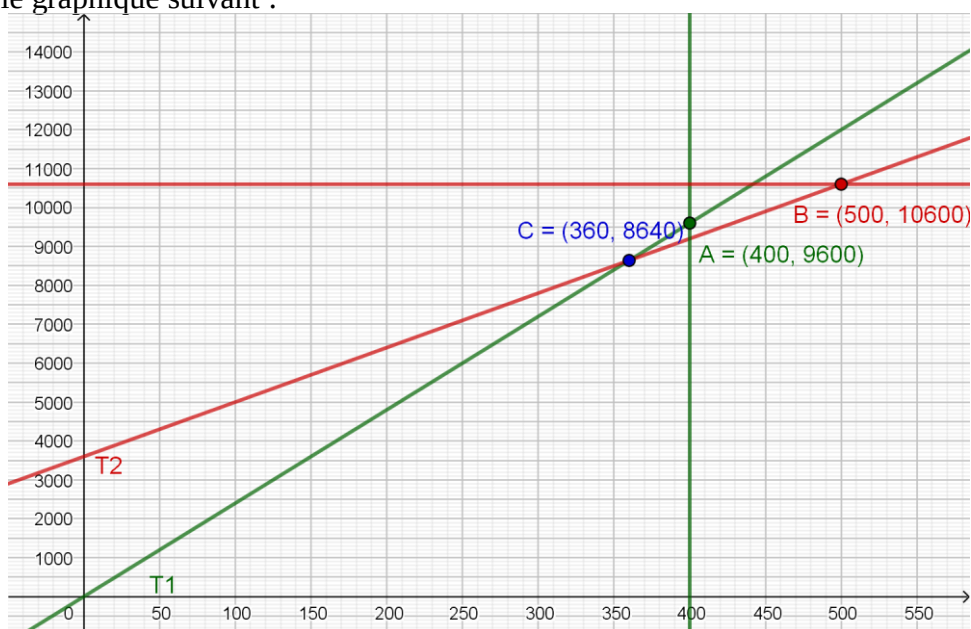
Ainsi, la famille ayant payé 11 280 CFP avec le tarif 1 pour un mois, a consommé 470 Kwh.

- 3) On note x le nombre de Kwh d'électricité « bio » consommé.

On note $T_1(x)$ (resp. $T_2(x)$) le coût de l'électricité consommé en un mois pour le tarif 1 (resp. tarif 2)

a) On a : $T_1(x) = 24x$ et $T_2(x) = 3\,600 + 14x$.

- b) On obtient le graphique suivant :



- c) Graphiquement,

• déterminer le coût pour 400 Kwh consommés, pour le tarif 1 : on trace la droite d'équation $x = 400$ et on lit l'ordonnée du point d'intersection avec la droite représentant la fonction T_1 .

Ici, on trouve un coût de 9 600 CFP.

• déterminer le nombre de Kwh consommés pour un coût de 10 600 CFP, pour le tarif 2 : on trace la droite d'équation $y = 10\,600$ et on lit l'abscisse du point d'intersection avec la droite représentant la fonction T_2 .

Ici, on trouve une consommation de 500 kWh.

• trouver en fonction de sa consommation, le tarif le plus avantageux pour cette famille : on commence par placer le point d'intersection entre les droites représentant les fonctions T_1 et T_2 .

Ainsi, pour une consommation de 360 kWh, les deux tarifs ont le même coût

pour une consommation inférieure à 360 kWh, c'est le tarif 1 le plus avantageux

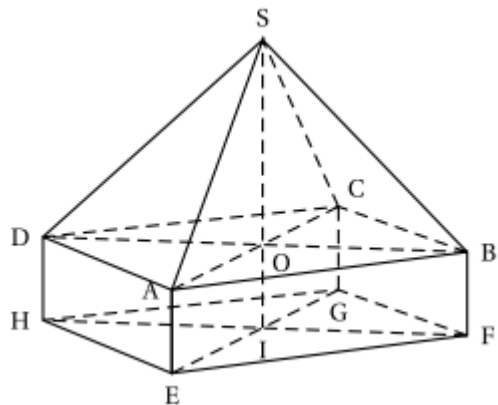
pour une consommation supérieure à 360 kWh, c'est le tarif 2 le plus avantageux.

Exercice 4 :

Voici un solide constitué d'un parallélépipède surmonté d'une pyramide à base rectangulaire.

La hauteur totale du solide est : $SI = 12$ cm.

Le parallélépipède a pour longueur $EF = 10$ cm, pour largeur $HE = 6$ cm et pour hauteur $BF = x$.



Partie A

1) La hauteur totale du solide étant de 12 cm, le réel x peut varier entre 0 et 12 cm : $x \in]0 ; 12[$

2) Le volume du parallélépipède est :

$$V_1 = \text{largeur} \times \text{longueur} \times \text{hauteur} = HE \times EF \times BF = 6 \times 10 \times x \quad \text{soit, } V_1 = 60x.$$

3) Le volume de la pyramide est :

$$V_2 = \frac{1}{3} \times \text{aire de la base} \times \text{hauteur} = \frac{1}{3} \times \text{aire}(ABCD) \times SO = \frac{1}{3} \times 6 \times 10 \times (12 - x) \quad \text{soit, } V_2 = 20(12 - x)$$

$$4) \quad V_1 = V_2 \quad \Leftrightarrow \quad 60x = 20(12 - x) = 240 - 20x$$

$$\Leftrightarrow 60x + 20x = 240$$

$$\Leftrightarrow 80x = 240$$

$$\Leftrightarrow x = \frac{240}{80} = 3$$

Ainsi, $V_1 = V_2$ pour $x = 3$.

5) Le volume de la pyramide est inférieur à 200 cm^3 pour tous les réels x vérifiant : $V_2 \leq 200$.

$$\text{Or, } V_2 \leq 200 \quad \Leftrightarrow \quad 20(12 - x) \leq 200$$

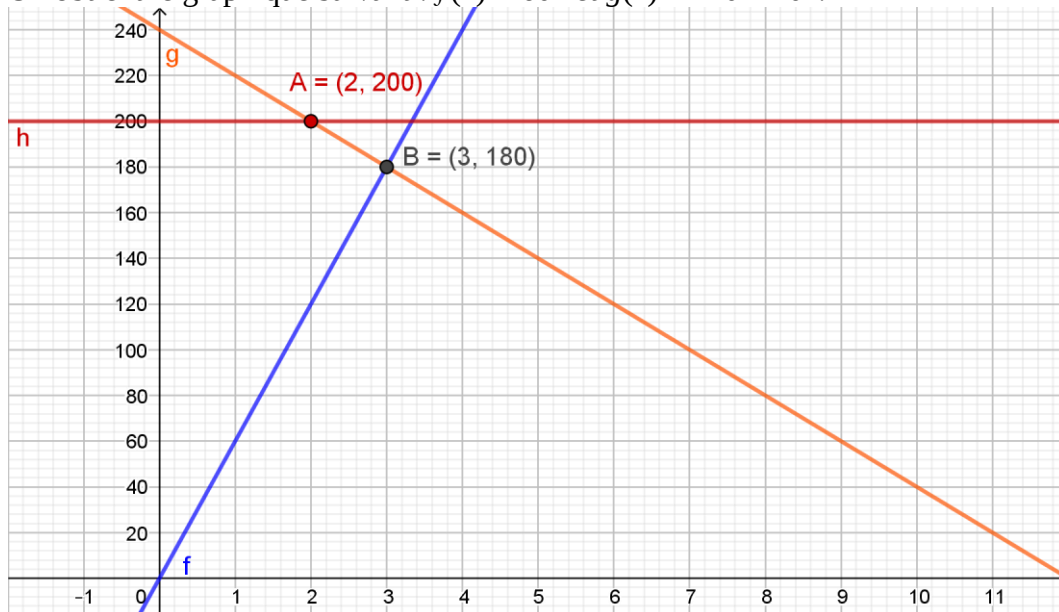
$$\Leftrightarrow 12 - x \leq \frac{200}{20} \quad \Leftrightarrow \quad 12 - x \leq 10$$

$$\Leftrightarrow 12 - 10 \leq x$$

$$\Leftrightarrow 2 \leq x.$$

Partie B

1) On obtient le graphique suivant : $f(x) = 60x$ et $g(x) = 240 - 20x$.



2) La fonction f représente le volume V_1 et la fonction g représente le volume V_2 .

- pour retrouver le résultat de la question A4), on place le point d'intersection entre les deux droites (ici c'est le point B). Son abscisse donne la réponse.

- pour retrouver le résultat de la question A5), on trace la droite d'équation $y = 200$ et on regarde quand la droite représentant la courbe de la fonction g se situe en dessous de cette droite $y = 200$.

Exercice 5 :

Un viticulteur propose un de ses vins aux deux tarifs suivants :

- Tarif 1 : 7,50 € la bouteille, transport compris.
- Tarif 2 : 6 € la bouteille, mais avec un forfait de transport de 18 €.

1) Remplir le tableau donné ci-dessous :

Nombre de bouteilles	1	5			15
Prix au tarif 1 en €	7,50			97,50	
Prix au tarif 2 en €		48	78		

- 2) Exprimer le prix payé par le consommateur en fonction du nombre x de bouteilles achetées.
Pour le tarif 1, le prix sera noté P_1 . Pour le tarif 2, le prix sera noté P_2 .
- 3) Dans un repère orthogonal, tracer les représentations graphiques des fonctions P_1 et P_2 .
On placera le repère dans le coin inférieur gauche de la feuille et on prendra les unités suivantes :
- sur l'axe des abscisses : 1 cm représente 1 bouteille
- sur l'axe des ordonnées : 1 cm représente 10 €.

Pour les question 4 et 5, on laissera sur le graphique les traits de construction utilisés pour faciliter la lecture.

- 4) Répondre aux questions suivantes en utilisant le graphique :
- a. On veut acheter 6 bouteilles. Quel est le tarif de plus avantageux ?
 - b. On dispose de 70 €. Lequel des deux tarifs permet d'acheter le plus grand nombre de bouteilles ?
Préciser le nombre de bouteilles.
- 5) Utilisation du graphique et vérification par le calcul.
- a. Déterminer graphiquement pour combien de bouteilles le prix de revient est identique, quel que soit le tarif choisi.
Donner ce nombre de bouteilles. Quel est le prix correspondant ?
 - b. Vérifier ces deux derniers résultats par des calculs.